

감사연번호

2023-특정감사-07

# 감사결과 처분요구서

－ 원전본부 화재방호 조사 －

2023. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 목 차

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>I . 감사 실시 개요</b>           | 1 |
| 1. 감사 배경 및 목적                 | 1 |
| 2. 감사 중점                      | 1 |
| 3. 감사기간 및 인원                  | 1 |
| <br><b>II . 감사결과 처분요구</b>     | 2 |
| 1. 미등록 점화원 관리철저(통보)           | 3 |
| 2. 방화관리자와 소방안전관리자 업무분장 미흡(통보) | 7 |

# I. 감사실시 개요

## 1. 감사 배경 및 목적

2019년 8월 ○○●●원에서 미등록 점화원으로 인한 화재사건과 유사한 사건이 재차 발생하지 않도록 안전사각지대 방지와 중대재해 예방활동을 위한 발전소 안전 관련 취약분야를 발굴·개선하고자 원자력발전소의 미등록 점화원 관리현황 및 발전소별 소방안전관리자 운영 실태 점검을 통해 전사적으로 화재 안전사고에 대한 경각심을 환기하고자 감사를 시행하였다.

## 2. 감사 중점

우리 회사 5개 원전본부의 15개 발전소를 대상으로 화재방호 관련 절차서 준수 여부를 감사 범위로 하여 ① 원전본부 발전소별 미등록 점화원 관리실태, ② 원전본부 발전소별 소방안전 관리자 운영실태, ③ 기타 원전본부 발전소 화재예방을 위한 개선방안 마련 등을 확인하는데 중점을 두었다.

## 3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2023. 5. 31.부터 같은 해 6. 7.까지 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 2023. 7. 25. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

## Ⅱ. 감사결과 처분요구

### 1. 통보사항 일람표

| 번호 | 관계부서                              | 구분 | 제 목                       | 처분요구<br>종 류 | 금 액<br>(인원) |
|----|-----------------------------------|----|---------------------------|-------------|-------------|
| 1  | ○○◆◆처<br>원전본부<br>발전소<br>(☆☆1발 제외) | 특정 | 미등록 점화원 관리 철저             | 통보          | -           |
| 2  | ☆☆본부<br>제1발전소                     | 특정 | 방화관리자와 소방안전관리자<br>업무분장 미흡 | 통보          | -           |

### 2. 통보사항 명세 : “별 첨”

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 미등록 점화원 관리 철저

관 계 부 서 ◎◎◆◆처, 원전본부 발전소(☆☆1발전소 제외)

내 용

점화원이란 충분한 열에너지를 공급하여 가연성 기체혼합물을 발화시킬 수 있는 물체, 장치 또는 설비를 말하고, 미등록 점화원이란 발전소 운영 관련 설비는 아니지만 소내에 상시에 설치되어 화재의 원인이 될 수 있는 설비로써 안전화건조기, 냉장고, 에어컨, 냉온수기, 전열기 등을 말하며 다만, 임시설치물 등 다른 절차에 반영되어 주기적으로 점검이 이루어지는 경우는 제외한다.

그리고, 발전소 內 안전성 등급의 방화지역에서는 가능한 점화원을 최소화 하여야 하고, 점화원의 양과 보관 위치, 상태가 부적절한 경우, 소외반출 등 시정조치가 이루어져야 하며, 화재방호 구역별 점화원에 대해 순찰 주기에 따른 주기적인 점검 등 화재예방 활동을 수행하여야 한다.

발전소 구역 내 상시 설치된 미등록 점화원은 목록과 관리표를 작성하고

관리기준을 정하여 관리해야 하는데, 방화관리자가 미등록 점화원의 관리번호를 부여하고 목록관리를 하고 있지만, 사무동이 발전소 구역 내에 있지 않고 구역 외에 있는 경우도 화재예방을 위해 미등록 점화원을 동일하게 관리하고 있는 발전소도 다수 있으며, 설비등록 기기나 임시설치물은 제외하고 있다.

미등록 점화원 사용부서는 사용 전에 미등록 점화원의 점검 결과를 제외한 내용을 작성한 후 설비책임자와 방화관리자의 승인을 받아야 하고, 방화관리자에게 신고 후 “부서명(정식부서명 또는 협력사명-관리번호(네 자리 숫자))와 같이 정해진 명패를 작성하여 미등록 점화원에 부착하여야 한다.

그러나 어떤 발전소는 관리번호를 “교대-26”, “사옥-엔지10”과 같이 부서명을 정확하게 기입하지 않거나 뒤 번호를 두 자리 숫자로 기입하기도 하였고, 제작년월일이 1994년에 제작된 미등록 점화원을 그대로 사용하고 있는 발전소도 있어 노후된 미등록 점화원에 의한 화재 경각심이 다르다는 것을 확인할 수 있었다.

최근 ☆☆1발전소는 미등록 점화원 중 대상기기를 재선정하여 다중 화재예방 조치를 통한 화재예방활동 등을 대대적으로 수행한 바 있는데, 누전차단기 내장형 멀티탭을 사용하고 있는 것이나 매립형 콘센트 중 사용하지 않는 콘센트는 자동소화 스티커를 붙여서 화재예방조치를 하고 냉온수기나 전열기, 주제어실의 밥솥과 같이 한정된 사용 시간에 사용되는 미등록 점화원은 콘센트용 타이머를 부착하여 미사용 시에는 단전하도록 하였다.

또한 ☆☆1발전소는 자동소화 스티커를 일괄 배부하여 부착 후 5년마다 교체 운영하기로 하였고, 이외에도 벽면 및 바닥 매립형 전원연결부를 대상으로 일제

청소를 하여 먼지로 인한 화재가 발생하지 않도록 조치를 하면서 사용기간이 7년이 경과한 미등록 점화원에 대해서는 안전점검을 별도로 시행하면서 점검이 어려운 제품의 경우 신제품으로 교체를 권고하여 시행하도록 하는 등 타 발전소에 비해 체계적으로 관리하고 있었다.

특히 ☆☆1발전소는 지난 3월부터 6월까지, 특히 ○○●●원 화재사건의 발생 원인이었던 냉장고에 대해서 제조사를 통하여 일괄점검을 시행하였고, 미등록 점화원 사용기기의 명패 또한 일괄 점검을 하면서 새로이 배부하여 부착하도록 하는 등 타 발전소에 비해 모범이 될 만한 화재예방활동을 전개하였다.

☆☆1발전소 미등록 점화원에 조치 중 누전차단기, 타이머 기능 스위치의 화재예방조치 시행 후 사용은 절차서 ‘표준안전-1691A’의 미등록 점화원 관리 절차에 따라 시행한 것도 있지만, 절차서에 따로 명시되어 있지 않은 콘센트나 전기접속부의 먼지 제거작업을 한다거나 미등록 점화원 명패를 새롭게 제작하여 부착한 점 등은 화재예방을 위한 ☆☆1발전소의 자체적인 노력으로 타 발전소에 모범이 되는 사례이다.

따라서 타 발전소도 미등록 점화원의 대상기기를 체계적으로 선정하고 관리 번호 등을 일제 정비하여 체계적인 관리를 할 수 있도록 새로이 목록화하고 기존의 미등록 점화원에 대한 일제 조사와 함께 다중 화재예방 조치 여부를 확인을 통해 ☆☆1발전소 수준의 안전점검을 실시하고 벽부 및 바닥 전원연결부를 대상으로 일제 청소 및 제조사를 통한 냉장고 일괄점검을 시행 등을 통해 화재예방 활동을 강화해야 할 것으로 보인다.

- ❖ (관계부서 의견) ○○◆◆처는 발전소 방화관리자의 화재방호에 대한 역량과 관심도에 차이가 있음을 인지하고 있다고 하였으며 미등록 점화원에 대한 관리강화에 대하여 적극 검토하여 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항

- ❖ ○○◆◆처장은 ☆☆원자력1발전소를 제외한 원자력발전소의 미등록 점화원에 대한 일제정비 및 목록관리 실태 등을 관리하시기 바랍니다. (통보)
- ❖ **주 원자력발전소장(☆☆원자력1발전소장 제외)**은 미등록 점화원에 대한 일제 청소·정비 및 목록 등을 ○○◆◆처와 협의하여 시행하고 관리할 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)



# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 방화관리자와 소방안전관리자 업무분장 미흡

관 계 부 서 ☆☆원자력 제1발전소 △△부

내 용

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조(소방안전관리자의 선임)에 따르면 기관장은 소방안전관리 업무를 원활하게 수행하기 위하여 감독직에 있는 사람으로서 각호의 구분에 따른 자격을 갖춘 사람을 소방안전관리자로 선임하여야 하고, 기관장은 자격을 갖춘 사람이 없을 경우에는 소방안전관리자 강습교육을 받을 사람을 미리 지정하고 그 지정된 사람을 소방안전관리자로 선임하도록 하는데, 감독직 직위에 있는 사람이라 함은 해당 공공기관의 사무분장에 따라 소방안전관리 업무를 수행하여야 하는 부서의 장 또는 책임자를 말한다.

발전소별 화재방호예방계획서 상의 방화관리자와 소방계획서 상의 소방안전관리자 임명현황을 보면, ☆☆1발전소를 제외한 모든 발전소에서 △△부장이 방화관리자와 소방안전관리자를 겸직하여 업무를 수행하고 있는데, ☆☆1발전소는

△△부장이 방화관리자로 ▽▽부장(☆☆원자력본부 대외협력처 소속)이 소방안전관리자로 업무를 수행하고 있다.

방화관리자와 소방안전관리자를 겸직하고 있는 발전소의 경우 ① 화재발생 시 △△부장의 단일 통제 하에 신속하고 정확하게 대응할 수 있고, ② 조직간 협조 또한 원활하게 이루어질 수 있고, ③ 외부기관의 대응에도 잡음이 없이 이루어질 수 있다는 장점이 있으나, ☆☆1발전소 방화관리담당 직원은 ① 본부에서 일어나는 화재는 본부에서 주관하고 본부 전체가 자위소방대로 운영하여 대형 화재에 대응할 수 있고, ② 본부내 각 조직이 통일된 소방계획서로 일관된 화재예방이나 대응 절차를 운영할 수 있는 점을 고려하여 ▽▽부장을 ☆☆1발전소 방화관리자로 임명하여 관리하고 있지만, ▽▽부장은 발전소뿐만 아니라 그린에코센터, 글로벌훈련센터, ☆☆본부 식당, 안전체험장 등 본부 내 관리해야 할 대상설비가 많고 발전소 조직을 실질적으로 제어하는 것도 쉽지 않으며, 추후 ☆☆2발전소 준공이후에는 담당해야 할 발전소까지 늘어나기 때문에 관리하기 어려울 것이라는 것을 알고 있다고 하였다.

따라서, 관할 소방서의 지적을 받고 △△부장의 겸직을 시행한 <<원자력 본부의 신<<1발전소의 전적을 비추어보면, 외부기관의 지적을 받기 전에 △△부장이 겸직하는 것이 옳다고 판단되며 ☆☆1발전소를 제외한 모든 원자력발전소가 시행하고 있는 것처럼 ☆☆1발전소도 △△부장이 방화관리자와 소방안전관리자 업무를 겸직할 수 있도록 임명하여 발전소 화재발생 시 신속하고 정확하게 대응할 수 있도록 해야 한다.

❖ (관계부서 의견) ☆☆1발전소는 △△부장의 방화관리자와 소방안전관리자 업무  
검직에 대해서 관련 소방서의 지적을 받지 않고 바로 시행할 수 있도록 하겠  
다고 공감하였다.

**조치할 사항**

❖ ☆☆원자력본부장은 ☆☆1발전소의 △△부장이 방화관리자와 소방안전관리자  
업무를 검직하여 수행할 수 있도록 행정 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)